

Quadratische · Lösungen

1. $x - (-3), d = -3; x - 2, d = 2; x - (-1), d = -1$
2. $x^2 - 6x + 9; x^2 + 6x + 9; x^2 - 4x + 4$
3. $-6 \mid 7 \mid 2; 4 \mid 3 \mid 1; -2 \mid -3 \mid 4$
4. $x^2 + x - 6 = 0; x^2 + 2x - 3 = 0$
5. 4 Scheitel bei x
6. Normalform
7. $S(-3 \mid -2)$
8. $S(2 \mid -2)$
9. $S(-2 \mid -4)$
10. $S(2 \mid -4)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -4$
11. $S(-2 \mid -1)$
12. $y = (x - 1)^2 + 3$
13. $S(2 \mid 0)$
14. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$
15. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2 \mid -4); y = (x - 2)^2 - 4$ Scheitel $(-2 \mid -4) \Rightarrow (2 \mid -4)$
16. $q: y = -(x + 3)^2$ nach Verschiebung $y = (x + 3)^2$
17. $S(3 \mid -2); p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)
18. $S(-1 \mid 6); p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ Scheitelpunktform $p(x) = -(x - d)^2 + e$ mit $d = -1, e = 6$
19. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $S_y(0 \mid e), e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$ $e > 0$, nach oben geöffnet
20. -12 $p = -1, q$
21. $x + 4$ $x^2 - 2x$

22. $x^2 = 4 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 2$
23. $x_1 = -1; x_2 = -3$ $2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 3 = 0$; p-q-Formel
 $\Rightarrow x = -2 \pm 1$
24. $N_1N_1(1,59|0), N_2N_2(4,41|0), x$ Diskriminante $9 - 7 = 2; \sqrt{2} \approx 1,41$
 $= 3 \pm \sqrt{2}$
25. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7; x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$ $(x + 3)^2 = 2 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{2}$
26. Formel Normalform
27. $Q(3; -3)$
28. $S_1(-1 | -2); S_2(2 | 7)$ $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0; x_1 = -1,$
 $x_2 = 2; y = 3x + 1 \Rightarrow y_1 = -2, y_2 = 7$
29. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$ $x^2 - 2x - 3 = 0; x = 1 \pm 2$
30. $S_1(-1|-3), S_2(5|21)$ $x^2 - 4x - 5 = 0; x = 2 \pm 3$
31. Gerade
32. erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$) $3 \cdot 2^2 = 12$
33. $h(t) = -3t^2 + 2400; h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$
34. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20; (-5)^2 = 25$
35. $D(-1,5 | -2,5)$
36. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$
37. wahr; falsch $p(-1) = 7; p(0) = 2 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(0 | 2)$
38. ja $S(-3 | -9)$ ist Schnittpunkt; $p(-3) = -(-3)^2 = -9; g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$
39. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5); S(0|-4)$ Normalparabel um 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2
40. z. B. $f(x) = 1$ Scheitel $S(0 | 0)$, Parabel nach unten geöffnet
41. rechts positiv zwei Lösungen
42. rechts steht null gilt

43. $x = -2$

$(-2) \cdot 3 = -6$

44. $x_1 = 2, x_2 = -3$

$x^2 + x + 1 = 7, x^2 + x - 6 = 0;$
 $x = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = -0,5 \pm 2,5$

45. $x_1 = -5, x_2 = 3$

$x^2 + 2x - 15 = 0; x = -1 \pm 4$

46. 1 Nullstellen berechnen, 2 x zu gegebenem y, 3 Nullstellen berechnen, 4 x zu gegebenem y, 5 Nullstellen berechnen

Prüfstein

a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend

Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja

$f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10; f(-4) = 10$

c) S(2|-2)

Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -2$

d) genau ein gemeinsamer Punkt S(2|-2), gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel

Scheitel beider Parabeln (2|-2)